

Blockchain

UD 8: HYPERLEDGER

Caso Práctico 1: Investigación

1. Introducción

Hyperledger Fabric es una plataforma de tecnología de libro mayor distribuido (DLT) orientada al ámbito empresarial. A diferencia de las blockchains públicas, como Bitcoin o Ethereum, Fabric fue diseñada desde el inicio para funcionar en redes privadas y permissionadas, donde los participantes están identificados y autorizados. Este enfoque la convierte en una solución especialmente útil para organizaciones que necesitan compartir información y automatizar procesos entre varias entidades sin renunciar a la privacidad, el control y el cumplimiento normativo.

Dentro del ecosistema Hyperledger, Fabric es una de las plataformas más utilizadas para desarrollar aplicaciones descentralizadas en sectores como la banca, la logística, los seguros, la sanidad o la gestión documental. Su arquitectura modular y configurable permite adaptarla a diferentes necesidades empresariales, lo que la diferencia de otras soluciones más específicas del mismo ecosistema.

2. ¿Qué es Hyperledger Fabric?

Hyperledger Fabric es una plataforma open source, de grado empresarial y basada en permisos, creada bajo el paraguas de la Linux Foundation. Su objetivo principal es permitir el desarrollo de redes blockchain privadas en las que varias organizaciones puedan compartir un registro común de transacciones de forma segura, verificable e inmutable. A diferencia de las blockchains públicas, donde cualquier usuario puede participar de forma anónima, en Hyperledger Fabric todos los miembros de la red están identificados y autorizados previamente. Esto hace que sea una solución especialmente adecuada para entornos empresariales, donde resulta fundamental controlar quién accede a la información, quién puede validar operaciones y qué datos puede consultar cada participante.

Además, Hyperledger Fabric no fue concebido para el intercambio de criptomonedas ni depende de procesos como la minería para funcionar. Su enfoque está orientado a resolver problemas reales dentro de organizaciones y redes de colaboración entre empresas, como el seguimiento de productos, la gestión de contratos, la trazabilidad documental o la automatización de procesos internos. Para ello, incorpora contratos inteligentes, denominados chaincode, que permiten definir reglas de negocio y ejecutarlas automáticamente cuando se cumplen determinadas condiciones. En términos más simples, puede entenderse como una infraestructura compartida de confianza que permite a distintas entidades trabajar sobre la misma

información de forma descentralizada, segura y con un mayor nivel de transparencia.

3. Características principales de Hyperledger Fabric

Una de las características más importantes de Hyperledger Fabric es que se trata de una red permissionada. Esto significa que no cualquiera puede participar, sino únicamente las entidades autorizadas, identificadas mediante servicios de membresía e identidades criptográficas. Este punto resulta esencial en contextos empresariales donde es necesario saber quién realiza cada operación.

Otra característica destacada es su arquitectura modular. Fabric permite configurar distintos componentes del sistema, como el servicio de ordenación de transacciones, la gestión de identidades o las políticas de validación. Gracias a ello, la plataforma puede adaptarse mejor a distintos escenarios de uso y modelos de confianza.

También destaca por el uso de contratos inteligentes o chaincode, que pueden desarrollarse en lenguajes de programación de propósito general como Java, Go y Node.js. Esta posibilidad facilita la adopción de la plataforma en entornos empresariales, ya que los desarrolladores no necesitan aprender necesariamente un lenguaje específico creado solo para blockchain.

Además, Hyperledger Fabric incorpora mecanismos de privacidad y confidencialidad, como los canales y los datos privados, que permiten restringir el acceso a determinada información solo a los miembros autorizados. Esto resulta especialmente útil cuando varias empresas colaboran entre sí, pero no desean compartir todos sus datos con el resto de participantes de la red.

Por último, Fabric utiliza un modelo de procesamiento de transacciones conocido como execute-order-validate, en el que primero se ejecuta y valida la transacción, después se ordena y finalmente se registra en el libro mayor. Esta separación mejora el rendimiento y la escalabilidad frente a otros modelos más tradicionales. Asimismo, su libro mayor se compone de dos partes: el world state, que refleja el estado actual de los datos, y el blockchain log, que conserva el historial completo de cambios realizados.

4. Usos principales de Hyperledger Fabric

Hyperledger Fabric se emplea sobre todo en entornos donde varias organizaciones necesitan colaborar sobre un registro común sin perder el control sobre sus propios datos. Uno de sus usos más frecuentes es la gestión de cadenas de suministro, donde permite registrar el origen, movimiento y estado de productos de forma trazable. De esta manera, se mejora la transparencia entre fabricantes, distribuidores y clientes.

En el sector financiero, Fabric puede utilizarse para automatizar transferencias, liquidaciones, procesos de auditoría o intercambio seguro de información entre entidades, cumpliendo además requisitos de identificación y trazabilidad. También se aplica en seguros, por ejemplo para registrar pólizas, validar reclamaciones o automatizar pagos según determinadas condiciones.

Otro ámbito relevante es la sanidad, donde puede ayudar a compartir historiales, autorizaciones o registros clínicos entre instituciones de forma segura y controlada. Del mismo modo, resulta útil en recursos humanos, gestión documental, identidad digital o cualquier entorno donde se necesite un registro distribuido, fiable y auditable entre partes que no confían plenamente entre sí.

5. Ventajas de Hyperledger Fabric frente a otras aplicaciones de Hyperledger

La principal ventaja de Hyperledger Fabric es su equilibrio entre flexibilidad, privacidad y rendimiento. Mientras que otras tecnologías del ecosistema Hyperledger están más orientadas a fines concretos, Fabric se presenta como una plataforma generalista para redes empresariales, con una arquitectura capaz de adaptarse a múltiples sectores.

Por ejemplo, Hyperledger Indy está centrado principalmente en la identidad digital descentralizada, por lo que no es una solución tan versátil como Fabric para aplicaciones empresariales generales. Hyperledger Iroha busca simplicidad de uso y resulta interesante para proyectos de gestión de activos, información o identidad, especialmente cuando se prioriza una integración sencilla, pero Fabric ofrece más opciones de configuración y una adopción mucho más extendida en escenarios corporativos. Hyperledger Besu, por su parte, es un cliente empresarial de Ethereum que puede trabajar tanto en redes públicas como privadas, y está más ligado al ecosistema Ethereum y sus estándares de tokens, mientras que Fabric destaca por su enfoque puramente permissionado, modular y orientado a privacidad empresarial.

Además, Fabric no depende de minería ni de una criptomoneda nativa para funcionar, lo cual reduce costes operativos y evita algunas de las limitaciones propias de las blockchains públicas. A esto se suma su capacidad para trabajar con políticas de validación específicas, canales privados y componentes intercambiables, lo que la convierte en una opción muy adecuada para organizaciones que necesitan control, escalabilidad y cumplimiento normativo.

6. Consideraciones y posibles riesgos

Antes de presentar la comparación, conviene resumir de forma visual las diferencias más relevantes entre Hyperledger Fabric y otras tecnologías del ecosistema Hyperledger. La siguiente tabla permite identificar de manera más clara su finalidad

principal, el tipo de red al que se orientan, sus puntos fuertes y las limitaciones que presentan frente a Fabric.

Plataforma	Finalidad principal	Tipo de red	Punto fuerte	Limitación frente a Fabric
Hyperledger Fabric	Desarrollo de aplicaciones blockchain empresariales de propósito general	Permissionada	Privacidad, modularidad, chaincode, buen rendimiento y amplia adopción empresarial	Puede resultar más compleja de configurar al inicio
Hyperledger Indy	Identidad digital descentralizada	Permissionada	Especialización en identidad y credenciales verificables	Mucho menos generalista para procesos empresariales amplios
Hyperledger Iroha	Gestión de activos, información e identidad con enfoque simple	Permissionada	Simplicidad, modelo modular y orientación a integración	Menor presencia y flexibilidad empresarial que Fabric
Hyperledger Besu	Cliente empresarial basado en Ethereum	Pública o privada	Compatibilidad con el ecosistema Ethereum y estándares de tokens	Menor orientación nativa a privacidad empresarial que Fabric
Hyperledger Sawtooth	Plataforma DLT modular para distintos casos de uso	Variable según despliegue	Diseño modular y opciones de consenso	Menor implantación actual y menor protagonismo que Fabric en empresa

Para entender mejor las diferencias entre Hyperledger Fabric y otras tecnologías del ecosistema Hyperledger, resulta útil recoger sus rasgos principales en una tabla comparativa. De este modo, se puede ver con más claridad cuál es la finalidad de cada plataforma, qué tipo de red utiliza y en qué aspectos destaca o queda más limitada frente a Fabric.

7. Conclusión

Hyperledger Fabric es una de las plataformas más importantes dentro del ecosistema Hyperledger y una de las más relevantes en el ámbito de la blockchain empresarial. Su diseño permissionado, su arquitectura modular, el uso de contratos inteligentes en lenguajes conocidos y sus mecanismos de privacidad la convierten en una solución muy potente para organizaciones que desean compartir información y automatizar procesos de forma segura.

Frente a otras aplicaciones de Hyperledger, Fabric sobresale por su carácter generalista y por su capacidad para adaptarse a numerosos escenarios empresariales. Mientras que otras tecnologías están más especializadas en identidad, integración con Ethereum o simplicidad de uso, Fabric ofrece un conjunto

más completo de herramientas para construir aplicaciones descentralizadas en entornos corporativos. Por ello, puede considerarse una de las opciones más sólidas cuando una empresa necesita confianza distribuida, trazabilidad y control sin recurrir a una red pública.

8. Referencias

A continuación se presentan los recursos audiovisuales y artículos consultados para la elaboración de este trabajo.

Videos:

- Telusko - *Hyperledger Fabric* - YouTube
<https://www.youtube.com/watch?v=iTV89Tqfmgk&list=PLsyeobzWxl7rXr9qxVZPbaoU7uUqP7iPM>
- Ethereum Classic Updates - *Hyperledger Besu Explained* - YouTube
https://youtu.be/zmFdK2JISsl?si=f26Tjmpcf2j_tolc
- Evan Thacker - *The Explainer Hyperledger Iroha* - YouTube
<https://youtu.be/CRKdQSG18ds?si=LgM-QBEwKCFbE4cc>

Artículos:

- LF Decentralized Trust. *Project Matrix*
<https://www.lfdecentralizedtrust.org/project-matrix>
- Documentación oficial de Hyperledger Fabric
<https://hyperledger-fabric.readthedocs.io/en/latest/whatis.html>
- Documentación oficial de Hyperledger Besu
<https://besu.hyperledger.org/>
- Página oficial del proyecto Hyperledger Iroha.
<https://www.lfdecentralizedtrust.org/projects/iroha>
- Apuntes de la Unidad Didáctica 5: Mineros y Pool de Minería.